

离散数学

刘晓芳

liuxiaofang@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

第10章 欧拉图与哈密顿图



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

主要内容

➤ 第10章 欧拉图与哈密顿图

- 10.1 欧拉(Euler)图
- 10.2 哈密顿(Hamilton)图
- 10.3 偶图的充要条件

- 能否从一个顶点出发沿着图的边前进，恰好经过图的每条边一次并且回到这个顶点？
- 能否从一个顶点出发沿着图的边前进，恰好经过图的每个顶点一次并且回到这个顶点？

10.1 欧拉(Euler)图

- 哥尼斯堡七桥问题
- 一个人如何不重复地走完七座桥，最后回到出发点

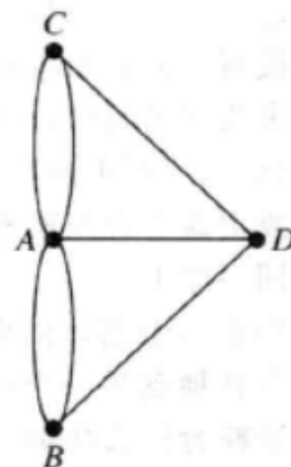
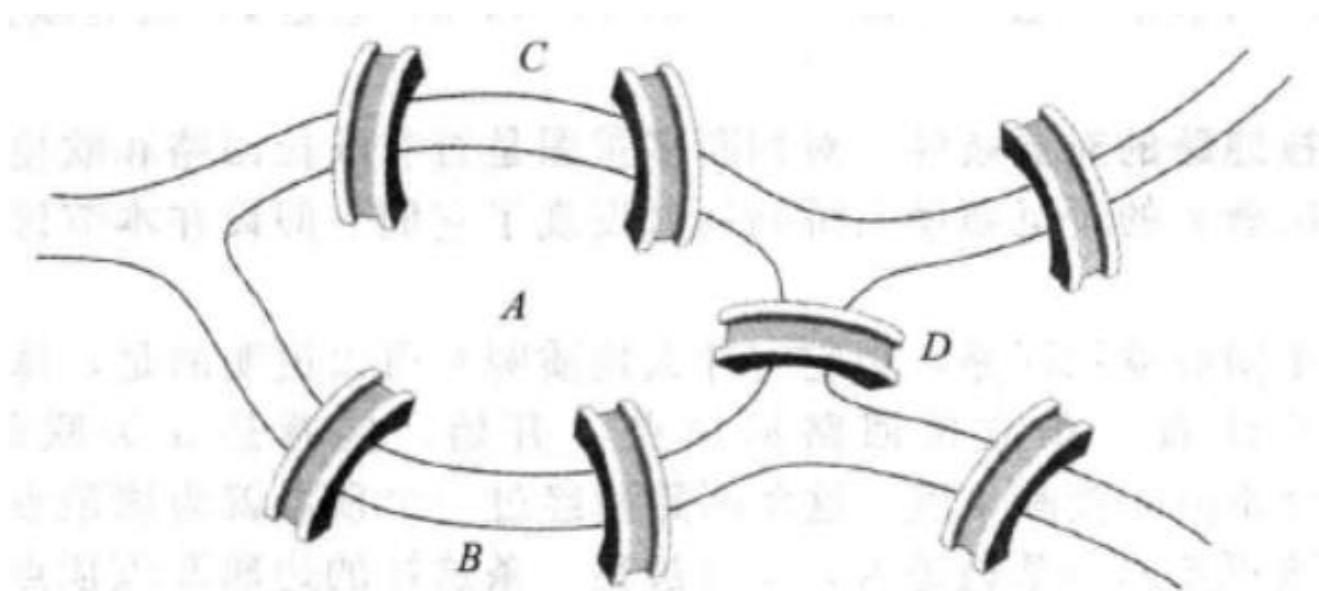


图 1 哥尼斯堡的 7 座桥

10.1 欧拉(Euler)图

- 定义
- *通过图(无向图或有向图)中所有边一次且仅一次的简单通路称为欧拉通路,
- 通过图中所有边一次并且仅一次的简单回路称为欧拉回路。
- 具有欧拉回路的连通图称为欧拉图。
- 具有欧拉通路但无欧拉回路的连通图称为半欧拉图。

10.1 欧拉图

- 定理1: 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且 G 中没有奇度数顶点。
- 证明: 设 G 是欧拉图, C 是 G 的欧拉回路, 其起点和终点为 u 。顶点 v 作为 C 的内部顶点每出现一次就有两条与它关联的边出现, 因为欧拉回路经过 G 的每条边一次且仅一次, 所以对所有的 $v \neq u$, $d(v)$ 都是偶数, 类似地, 由于 C 开始并终止于 u , 所以 $d(u)$ 也是偶数, 于是 G 没有奇点。

10.1 欧拉图

- 反之，假设 G 是一个非欧拉连通图：它至少有一条边，而且没有奇点。选择这样的图，使其具有尽可能少的边。由于 G 的每个顶点的度至少是2，所以 G 包含一个简单回路(解释)。设 C 是 G 中长度最大的简单回路。根据假设， C 不是 G 的欧拉回路，因而 $G - E(C)$ 存在满足 $m(G') > 0$ 的某个连通分支 G' 。由于 C 本身是欧拉图，它没有奇点；于是连通图 G' 也没有奇点。由于 $m(G') < m(G)$ ，根据 G 的选择可以推知： G' 有一条欧拉回路 C' 。因为 G 是连通的，所以在 $V(C) \cap V(C')$ 中存在一个顶点 v ，不失一般性，可以设 v 是 C 和 C' 的起点和终点，于是 CC' 就是满足 $m(CC') > m(C)$ 的一条简单回路，这与 C 是 G 中长度最大的简单回路的假设矛盾。故 G 是欧拉图。

10.1 欧拉图

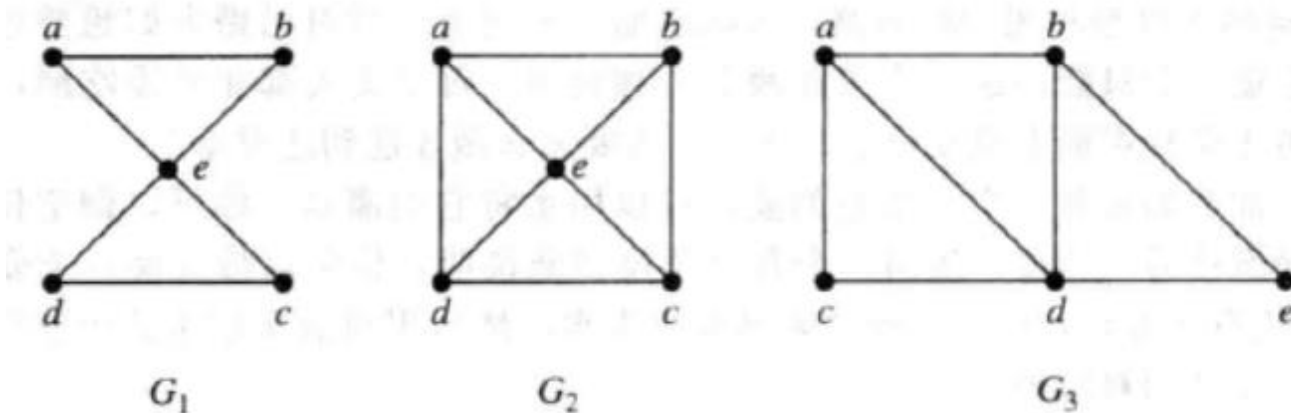
- 定理2：一个连通图有欧拉通路当且仅当它最多有两个奇点。
- 证明：若 G 有欧拉通路，则如定理1所证明的，这条简单通路除起点和终点外，每个顶点都是偶点。
- 反之，假设 G 是最多有两个奇点的非平凡连通图，若 G 没有奇点，则由定理1， G 有欧拉回路。否则， G 恰有两个奇点 u 和 v ，此时，设 $G + e$ 表示 G 中添加连接 u 和 v 的新边 e 所得到的图。显然， $G + e$ 的每个顶点都是偶点，由定理1， $G + e$ 有欧拉回路 $C = v_0 e_1 v_1 \cdots e_{m+1} v_{m+1}$ ，这里 $e_1 = e$ 。那么，通路 $v_1 e_2 v_2 \cdots e_{m+1} v_{m+1}$ 是一条 G 的欧拉通路。

10.1 欧拉图

- 定理3：有向连通图 D 是欧拉图当且仅当 D 的每个顶点的入度都等于出度。
- 证明：类似于定理1。
- 定理4：有向连通图 D 是半欧拉图（有欧拉通路无欧拉回路）当且仅当 D 中恰有两个奇度顶点，其中一个的入度比出度大1，另一个的出度比入度大1，而其余顶点的入度都等于出度。

10.1 欧拉图

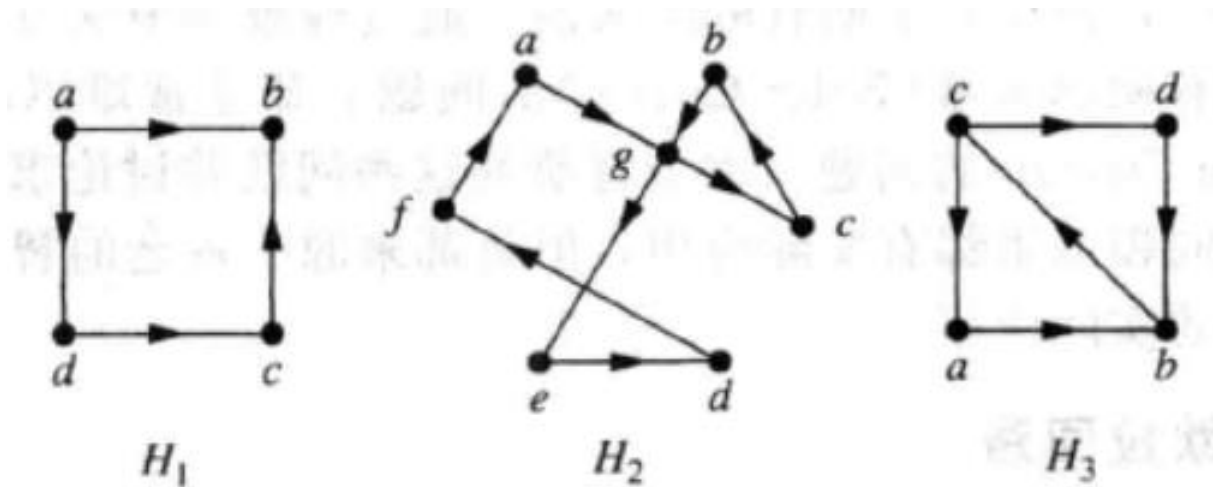
- 判断哪些图具有欧拉回路？没有欧拉回路的图中，哪些具有欧拉通路？



- G_1 具有欧拉回路： a, e, c, d, e, b, a
- G_2 和 G_3 都没有欧拉回路, G_3 有欧拉通路：
 a, c, d, e, b, d, a, b

10.1 欧拉图

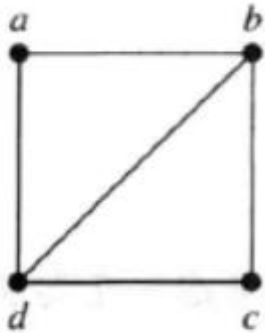
- 判断哪些图具有欧拉回路？没有欧拉回路的图中，哪些具有欧拉通路？



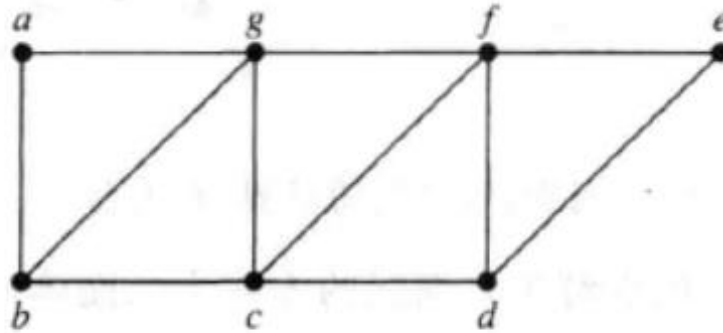
- 图 H_2 有欧拉回路: $a, g, c, b, g, e, d, f, a$
- H_1 和 H_3 没有欧拉回路。 H_3 有欧拉通路，即 c, a, b, c, d, b

10.1 欧拉图

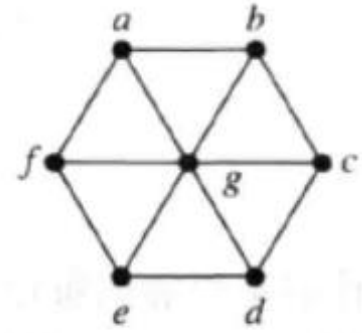
➤ 判断哪些图具有欧拉通路？



G_1



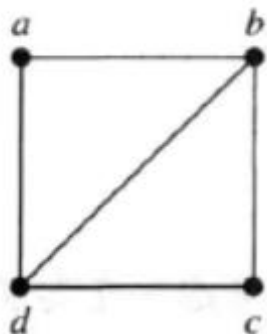
G_2



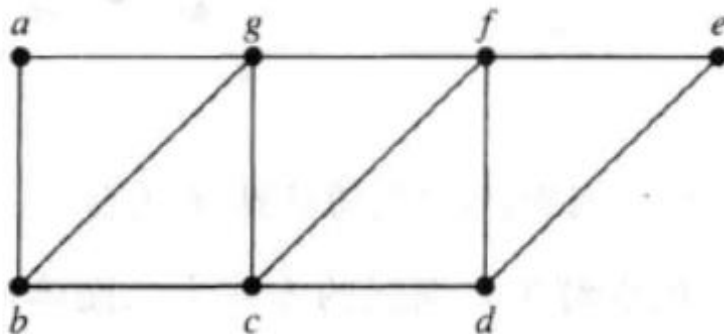
G_3

10.1 欧拉图

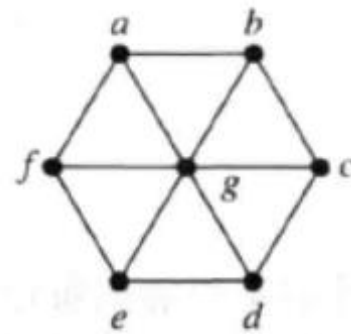
- G_1 恰好有2个度为奇数的顶点，即b和d。因此它具有用b和d为端点的欧拉通路，d,a,b,c,d,b
- G_2 恰有2个度为奇数的顶点，即b和d，
b,a,g,f,e,d,c,g,b,c,f,d
- G_3 没有欧拉通路，因为具有6个度为奇数的顶点。



G_1



G_2



G_3

10.1 欧拉图

- ***中国邮递员问题：**
- 一个邮递员从邮局出发，他必须走过他投递范围内每一条街道至少一次并回到出发点，在这个前题下，希望选择一条尽可能短的路线。这个问题称为中国邮递员问题，因为它首先是由中国数学家管梅谷研究的。
- ***转化为图论问题：** 给定一个赋权无向图 G ，各边的权为正数，从图中某一顶点出发，经过图中每一条边至少一次并回到出发点，要求所走过的回路各边权之和最小。

10.1 欧拉图

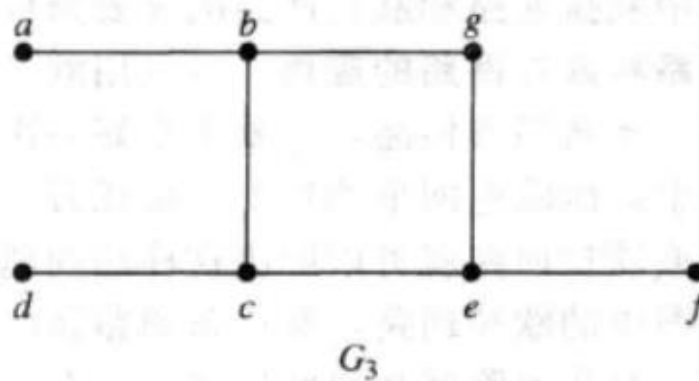
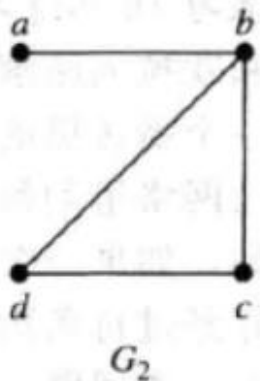
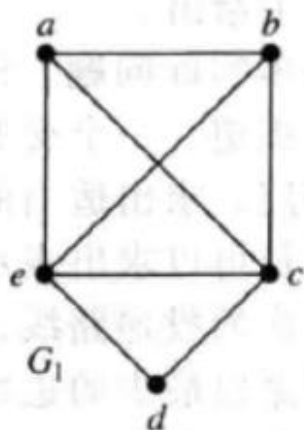
- *当图 G 是欧拉图时，利用Fleury算法求出的欧拉回路就是该问题的解。Fleury算法是多项式时间的算法。
- *当 G 不是欧拉图时，也有多项式时间的算法求解该问题。(简介该算法的思想)。

10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- *经过图(有向图或无向图)中所有顶点一次且仅一次的通路称为哈密顿通路。经过图中所有顶点一次且仅一次的回路称为哈密顿回路。具有哈密顿回路的图称为哈密顿图。具有哈密顿通路但不具有哈密顿回路的图称为半哈密顿图。

10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 哪些图具有哈密顿回路？或者具有哈密顿通路？



- G_1 有哈密顿回路：a,b,c,d,e,a
- G_2 没有哈密顿回路，哈密顿通路：a,b,c,d
- G_3 没有哈密顿回路也没有哈密顿通路，因为包含所有顶点的任何通路都必须多次包含变{a,b}、{e,f}和{c,d}其中之一

10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 定理5: 设无向图 $G = (V, E)$ 是哈密顿图, 则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有 $w(G - V_1) \leq |V_1|$
- 其中, $w(G - V_1)$ 为 $G - V_1$ 的连通分支数。
- 证明: 设 C 为 G 中任意一条哈密顿回路, 易知, 当 V_1 中顶点在 C 上均不相邻时, $w(C - V_1)$ 达到最大值 $|V_1|$, 而当 V_1 中顶点在 C 上有彼此相邻的情况时, 均有 $w(C - V_1) < |V_1|$, 所以有 $w(C - V_1) \leq |V_1|$ 。而 C 是 G 的生成子图, 所以有 $w(G - V_1) \leq w(C - V_1) \leq |V_1|$ 。

10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 推论1: 设无向图 $G = (V, E)$ 是半哈密顿图, 对于任意的 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有 $w(G - V_1) \leq |V_1| + 1$ 。
- 证明: 设 P 是 G 中起始于 u 终止于 v 的哈密顿路, 令 $G' = G \cup (u, v)$, 易知 G' 为哈密顿图, 由定理5可知, $w(G' - V_1) \leq |V_1|$ 。而有 $w(G - V_1) = w(G' - V_1 - (u, v)) \leq w(G' - V_1) + 1 \leq |V_1| + 1$ 。

10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 定理6: (欧尔定理) 设 G 是 n 阶无向简单图, 若对于 G 中任意不相邻的顶点 v_i 和 v_j , 若均有 $d(v_i) + d(v_j) \geq n-1$, 则 G 中存在哈密顿通路; 若均有 $d(v_i) + d(v_j) \geq n$, 则 G 中存在哈密顿回路。
- 证明: 用反证法。假设定理不成立。设 G 是 $n \geq 3$ 且满足定理条件的极大非Hamilton简单图。由于 $n \geq 3$, 所以 G 不能是完全图。设 u 和 v 是 G 的一对不相邻的顶点。根据 G 的选择, $G + (u, v)$ 是Hamilton图, 并且, 由于 G 是非哈密顿图, $G + (u, v)$ 的每个圈必然包含边 (u, v) , 于是在 G 中存在起点为 $u = v_1$ 终点为 $v = v_n$ 的Hamilton路

10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

➤ 置 $S = \{v_i | uv_{i+1} \in E\}$ 和 $T = \{v_i | v_iv \in E\}$ 。

➤ 由于 $v_n \notin S \cup T$, 故有

$$|S \cup T| < n \quad (1)$$

➤ 而且 $|S \cap T| = 0 \quad (2)$

➤ 因为若 $S \cap T$ 包含某个顶点 v_i , 则 G 将包含 Hamilton 回路: $v_1 v_2 \cdots v_i v_n v_{n-1} \cdots v_{i+1} v_1$, 与假设矛盾。

➤ 利用(1)式和(2)式, 得到

$$d(u) + d(v) = |S| + |T| = |S \cup T| + |S \cap T| < n \quad (3)$$

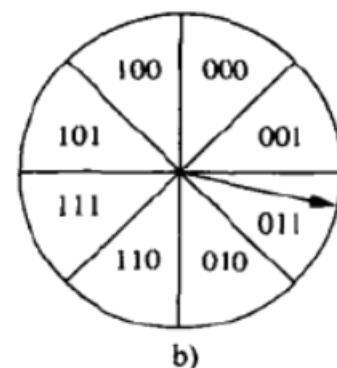
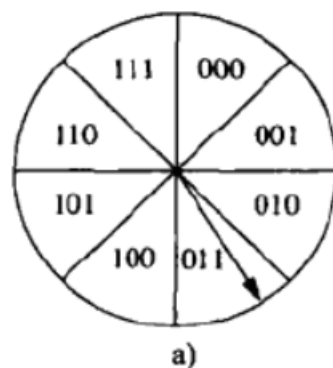
➤ 这与 $d(u) + d(v) \geq n$ 的条件矛盾。

10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 定理7：在 $n(n \geq 2)$ 阶有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中，如果所有有向边均用无向边代替，所得无向图中含生成子图 K_n ，则有向图 D 中存在哈密顿通路。
- 每当 $n \geq 3$ 时， K_n 就有哈密顿回路。
- 循环赛的竞赛图，图中一定存在哈密顿通路，有可能有哈密顿回路。

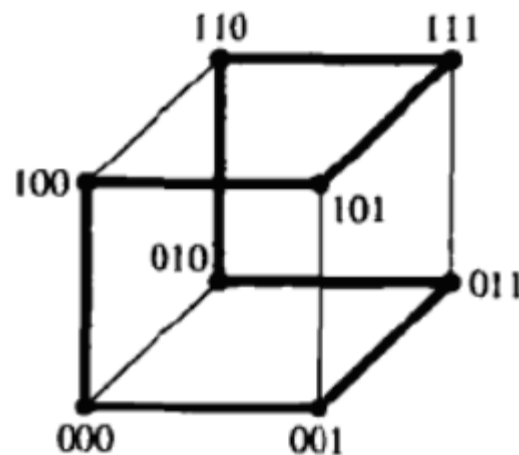
10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 格雷码
- 为了确定圆盘停止的位置。旋转指针的位置可以表示成数字的形式，一种方式是将圆等分为 2^n 段弧，并且用长度为 n 的位串给每段弧赋值。图显示出了用长度为3的位串来这样做的两种方式。
- 若指针靠近两段弧的边界，a)方案100、011
- b)方案110, 010
- 降低误差的编码方案：
- 使得相邻弧具有恰好相差一位的位串标记
- 一位的位串标记



10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 格雷码
- 列出所有长度为 n 的位串，使得每一串与前一串恰好相差一位，而且最后一个串与第一个位串恰好相差一位。可以用 n 立方体 Q 来建模，找 Q_n 中的一条哈密顿回路。
- 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100



10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- *带权图与旅行商问题
- 给定图 $G = (V, E)$ (G 为有向图或无向图), 设 $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ ($\mathbb{R}^+$ 为正实数集), 对 G 中任意的边 $e = (v_i, v_j)$ (G 为有向图时, $e = \langle v_i, v_j \rangle$), 设 $w(e) = w_{ij}$, 称 w_{ij} 为边 e 上的权, 并且将 w_{ij} 标注在边 e 上, 称 G 为带权图, 记作 $G = (V, E, w)$ 。设 $G' \subseteq G$, 称 $\sum_{e \in E(G')} w(e)$ 为 G' 的权, 记作 $w(G')$ 。

10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- *问题：设有 n 个城市，城市之间均有道路，道路的长度大于0，可能是 ∞ (对应两城市之间无直达的交通线)。一个旅行商从某个城市出发，要经过每个城市一次且仅一次，最后回到出发点，问他如何走，才能使他走的路线最短？

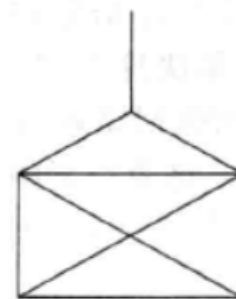
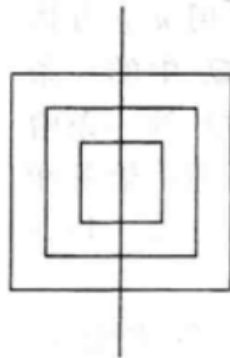
10.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- *图论问题：设 $G = (V, E, w)$ 为一个 n 阶带权完全图 K_n ，各边的权大于0(可能为 ∞)，求 G 中一条最短的Hamilton圈。
- 这就是旅行商问题或称货郎担问题。
- *这个问题目前尚未找到多项式时间的算法。

作业27



- 1. 在以下三个图中，哪个图可以一笔画。

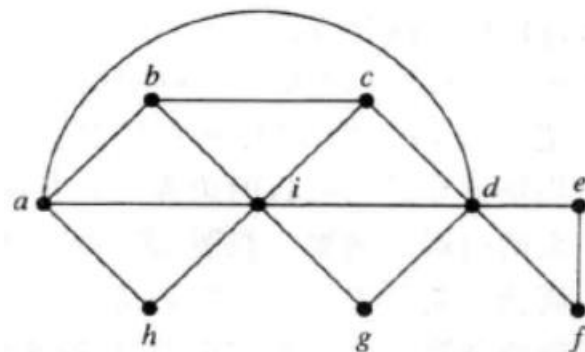
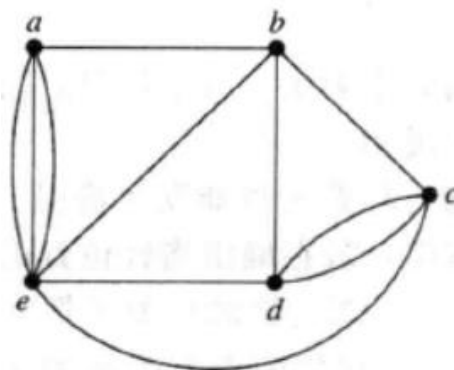
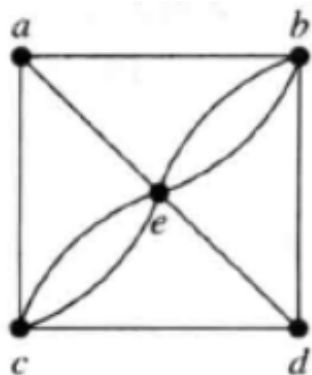


- 2. 设 G 是无向连通图，证明：若 G 中有割边或割点，则 G 不是哈密顿图。
- 3. 今有 n 个人，已知他们中任何二人合起来认识其余 $n - 2$ 个人。证明：当 $n \geq 3$ 时，这 n 个人能排成一行，使得中间的任何人都认识两旁的人，而两端的人认识左边(或右边)的人。而当 $n \geq 4$ 时，这 n 个人能排成一个圆圈，使得每个人都认识两旁的人。

作业27

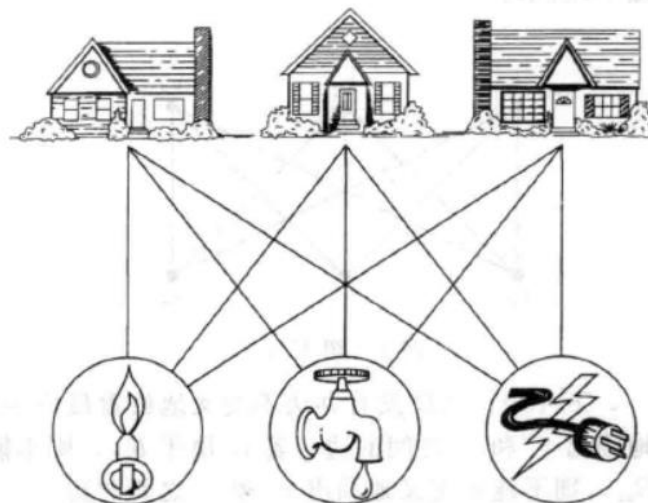


- 4.判断给定的图是否具有欧拉回路。若存在，构造这样的回路；如果不存在，就确定这个图是否具有欧拉通路，若存在，则构造这样的通路。



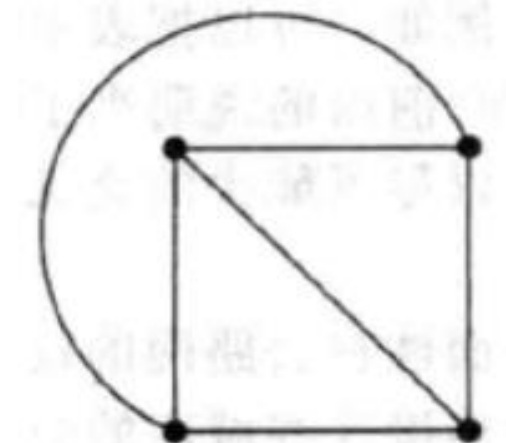
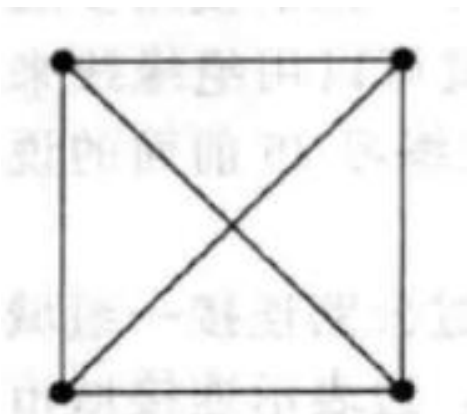
10.3 平面图

- 定义1：如果图G能在平面上使得除顶点外没有边交叉出现，则称G为平面图。画出的这种不出现边交叉的图称为G的一个平面嵌入。
- 三座房屋与三种设施连接问题，
- 完全二分图 $K_{3,3}$ 建模

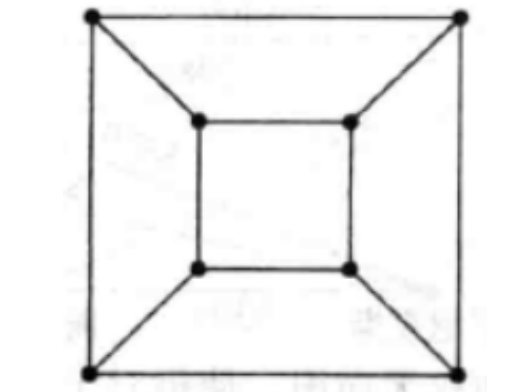
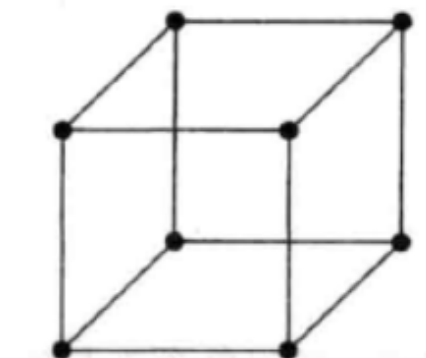


10.3 平面图

➤ 例1: K_4 是平面图吗?

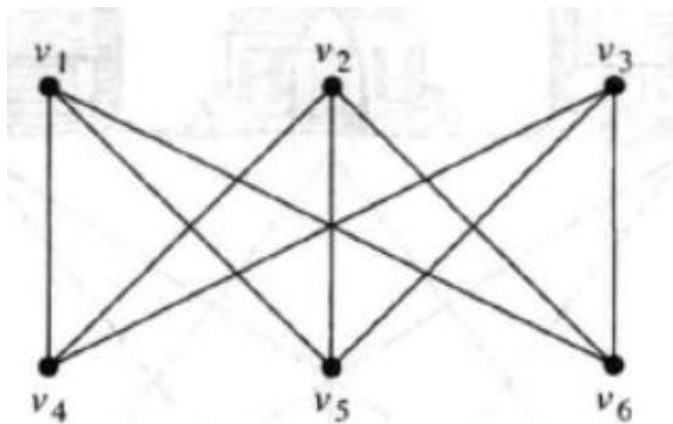


➤ 例2: Q_3 是平面图吗?

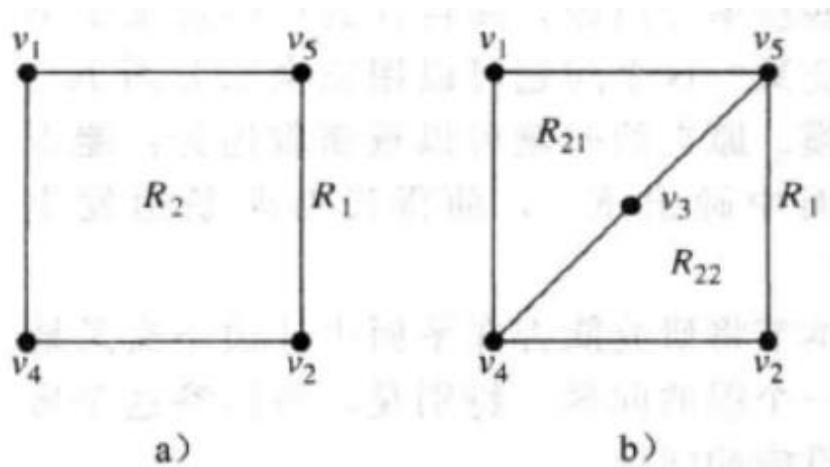


10.3 平面图

➤ 例3: $K_{3,3}$ 是平面图吗?



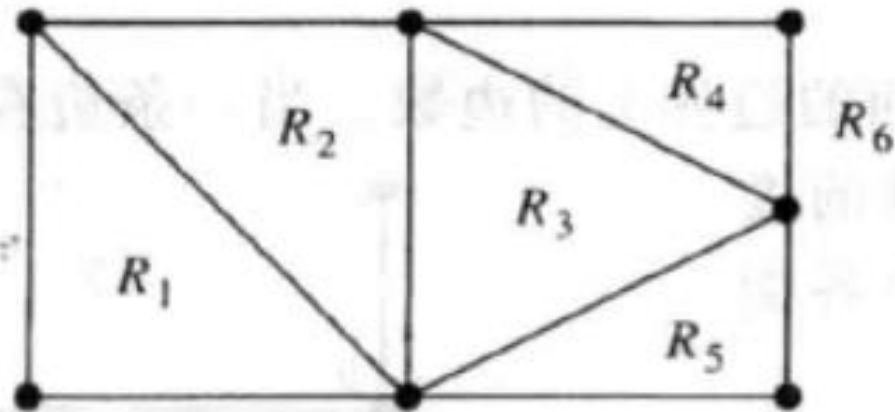
➤ 不是



10.3 平面图

- 定义2：设 G 是一个平面嵌入， G 的边将整个平面划分为若干个区域，每个区域称为 G 的一个面，其中面积无限的区域称为无限面或外部面，常记为 R_0 ，面积有限的区域称为有限面或内部面。包围面 R 的所有边构成的回路称为该面的边界，边界的长度称为面 R 的次数，记为 $\deg(R)$ 。

- $\deg(R_1)=3$; $\deg(R_2)=3$
 ➤ $\deg(R_3)=3$; $\deg(R_4)=3$
 ➤ $\deg(R_5)=3$; $\deg(R_6)=7$



10.3 平面图

- 定理1：平面图的所有面的次数之和等于边数的2倍。
- 证明：每条边可能在两个面的公共边界，也可能只在一个面的边界上。当在两个面的公共边界上，在每个面的边界上这条边只出现一次，在计算总的次数时计算两次。而当只在一个面的边界上时，它出现2次，在计算总的次数时也计算两次。

10.3 平面图

- 定义3：设 G 是一个简单平面图，如果在 G 中任意不相邻的两个顶点之间再加上一条边，所得图为非平面图，则称 G 为极大平面图。
- 若在非平面图 G 中任意删除一条边，所得的图为平面图，则称 G 为极小非平面图。
- K_3 、 K_4 是极大平面图， K_5 、 $K_{3,3}$ 是极小非平面图

10.3 平面图

- 定理2: $n(n \geq 3)$ 阶简单平面图是极大平面图当且仅当它是连通的且每个面的次数都为3.
- 定理3(欧拉公式): 设 G 为任意的连通平面图, 则有 $n-m+r=2$, 其中 n 是顶点数, m 是边数, r 是面数。
。
- 证明: 数学归纳法。
- 基础步: $m=0$ 时, G 是孤立点, 此时 $n=1$, $r=1$, 结论成立。
- 假设 $m=k-1 (k \geq 1)$ 时结论成立, 要证明 $m=k$ 时结论成立。

10.3 平面图

- (1)若 G 中至少有一个1度顶点, 设 v 是1度顶点, 删除 v , 得 $G'=G-v$, 则 G' 是连通的, G' 中有 $n'=n-1$ 个顶点, $m'=m-1$ 条边, $r'=r$, 由归纳假设,
 - $n' - m' + r' = 2$,
 - 即 $(n-1) - (m-1) + r = 2$, 得 $n - m + r = 2$
- (2)若 G 中所有顶点度数大于等于2, 则必有初级回路。设 C 是初级回路, 在 C 上任取一条边 e , 令 $G'=G-e$, 由于 e 在 C 上, 所以 G' 仍连通。在 G' 中, $n'=n$, $m'=m-1$, $r'=r-1$ 。由归纳假设得到,
 - $n - (m-1) + (r-1) = 2$, 得 $n - m + r = 2$

10.3 平面图

- 推论：对于任意的 $p(p \geq 2)$ 个连通分支的平面图，有 $n-m+r=p+1$.
- 证明：设平面图 G 有 p 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_p$, G_i 有 n_i 个顶点, m_i 条边, r_i 个面, 由欧拉公式,
 - $$n_i - m_i + r_i = 2, i=1, 2, \dots, p$$
 - 显然, $n = \sum_{i=1}^p n_i$, $m = \sum_{i=1}^p m_i$, 注意到每个 G_i 有一个外部面, 而 G 也是一个外部面, 故 $r = \sum_{i=1}^p r_i - p + 1$, 从而
 - $$n - m + r = 2p - p + 1 = p + 1$$

10.3 平面图

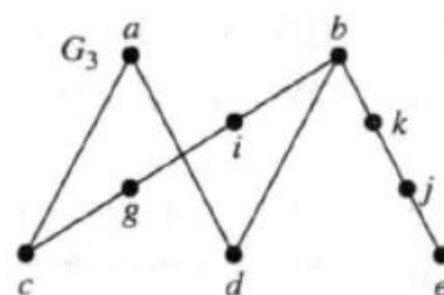
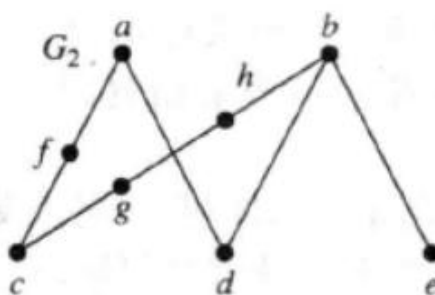
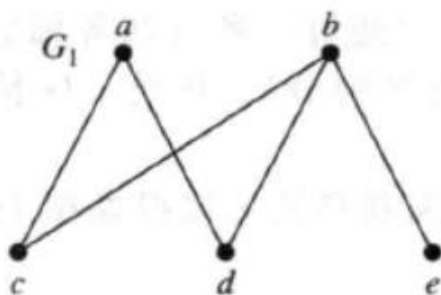
- 定理3：设 G 是连通图的平面图，且每个面的次数至少为 $l(l \geq 3)$ ，则 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$
- 设 G 是 $p(p \geq 2)$ 个连通分支的平面图，每个面的次数至少为 $l(l \geq 3)$ ，则 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-p-1)$
- 证明：设 G 是连通平面图，且每个面的次数至少为 l ，有定理2， $2m \geq lr$ 。代入欧拉公式得 $2m \geq l(2+m-n)$ ，整理后得到 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$ 。
- 非连通的平面图，利用欧拉公式推论类似证明。

10.3 平面图

- 推论： K_5 和 $K_{3,3}$ 不是平面图
- 证明： K_5 有5个顶点，10条边，假若是平面图，则每个面的次数至少为3，由定理3得到
$$10 \leq 3(5-2)=9$$
- 矛盾，因此 K_5 不是平面图。
- $K_{3,3}$ 有6个顶点，9条边，假若是平面图，则每个面的次数至少为4，因而有
$$9 \leq 2(6-2)=8$$
- 矛盾，因而 $K_{3,3}$ 不是平面图

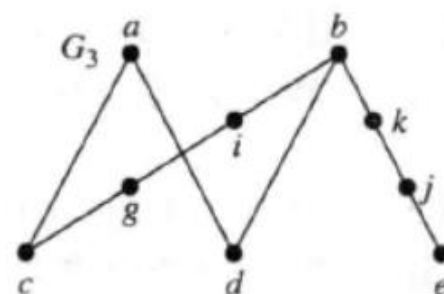
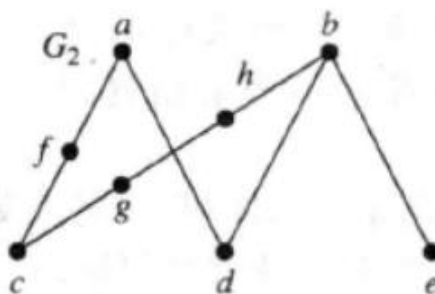
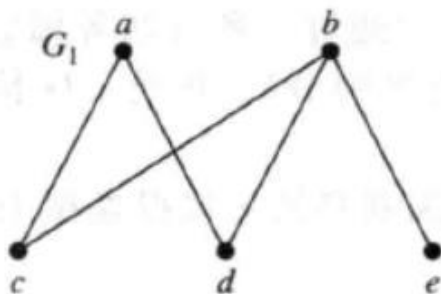
10.3 平面图

- 平面图的充要条件
- 消去2度顶点 w ，插入2度顶点 w
- 定义4：如果两个图 G_1 和 G_2 同构，或经过反复插入或消去2度顶点后同构，则称 G_1 和 G_2 同胚。



10.3 平面图

- 删除边 (u,v) ，用新的顶点 w 取代 u 、 v ，并使 w 和除 (u,v) 外所有与 u 、 v 关联的边关联，称这个变换为收缩边 (u,v) 。
- 定义5：如果 G_1 可以通过若干次收缩边得到 G_2 ，则称 G_1 可收缩到 G_2 。



10.3 平面图

- 定义6: 设 G 是一个平面图的平面嵌入, 构造图 G^* 如下: 在 G 的每一个面 R_i 中放置一个顶点 v_i^* , 对 G 的每一条边 e , 若 e 在 G 的面 R_i 与 R_j ($i \neq j$) 的公共边界上, 则作边 $e^*=(v_i^*, v_j^*)$ 与 e 相交, 且不与任何其他边相交。若 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上, 则作以 v_i^* 的端点的环 $e^*=(v_i^*, v_i^*)$ 与 e 相交, 且不与任何边相交, 则称 G^* 为 G 的对偶图。
- 两个同构的平面图的对偶图不一定是同构的, G 的对偶图 G^* 的对偶图 G^{**} 不一定与 G 同构。

10.3 平面图

- 地图着色问题转化为平面图的点着色问题。
- 定理6：任何平面图都是4-可着色的。

The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University